

moOde 数播炉火主屏界面产品设计文档

1. 项目概述

本项目为一款基于 moOde Audio 的触屏数播设备设计前端交互界面。设备屏幕分辨率为 2560×720 ，属于超宽横屏形态，适合展示氛围化主屏、播放控制、音频状态和系统快捷设置。

产品核心思路：

默认状态不是传统播放器界面，而是“炉火氛围屏”；用户需要操作时，通过手势呼出播放控制或系统设置。

该设计目标是让设备在非操作状态下更像一件 HiFi 家居设备，而不是平板电脑或普通播放器。

2. 设计目标

2.1 产品目标

1. 打造高端、安静、克制的 HiFi 数播界面体验。
2. 默认界面具备观赏性，适合长时间停留。
3. 播放控制高效、直观，避免多层复杂菜单。
4. moOde 的核心播放能力可被前端清晰调用和展示。
5. 系统设置与日常播放操作分离，降低误操作风险。
6. 适配 2560×720 超宽屏，避免传统 App 式拥挤布局。

2.2 用户体验原则

- 看 = 炉火氛围屏
- 听 = 播放控制界面
- 管 = 系统设置界面

界面层级应保持清晰：

Level 0：炉火氛围主屏
Level 1：数播播放控制界面
Level 2：系统快捷设置界面
Level 3：高级系统管理 / Web 管理端

3. 硬件与显示环境

3.1 屏幕规格

分辨率： 2560×720
屏幕比例：约 32:9

方向：横屏
使用场景：桌面 / 客厅 / 音响架
交互方式：触控为主，建议兼容旋钮、遥控器、Web 管理端

3.2 设计约束

1. 高度仅 720px，不适合复杂纵向列表。
2. 横向空间充足，适合三段式布局。
3. 主界面需考虑远距离可读性。
4. 常驻信息必须克制，避免破坏氛围。
5. 系统级危险操作需要二次确认。

4. 总体信息架构

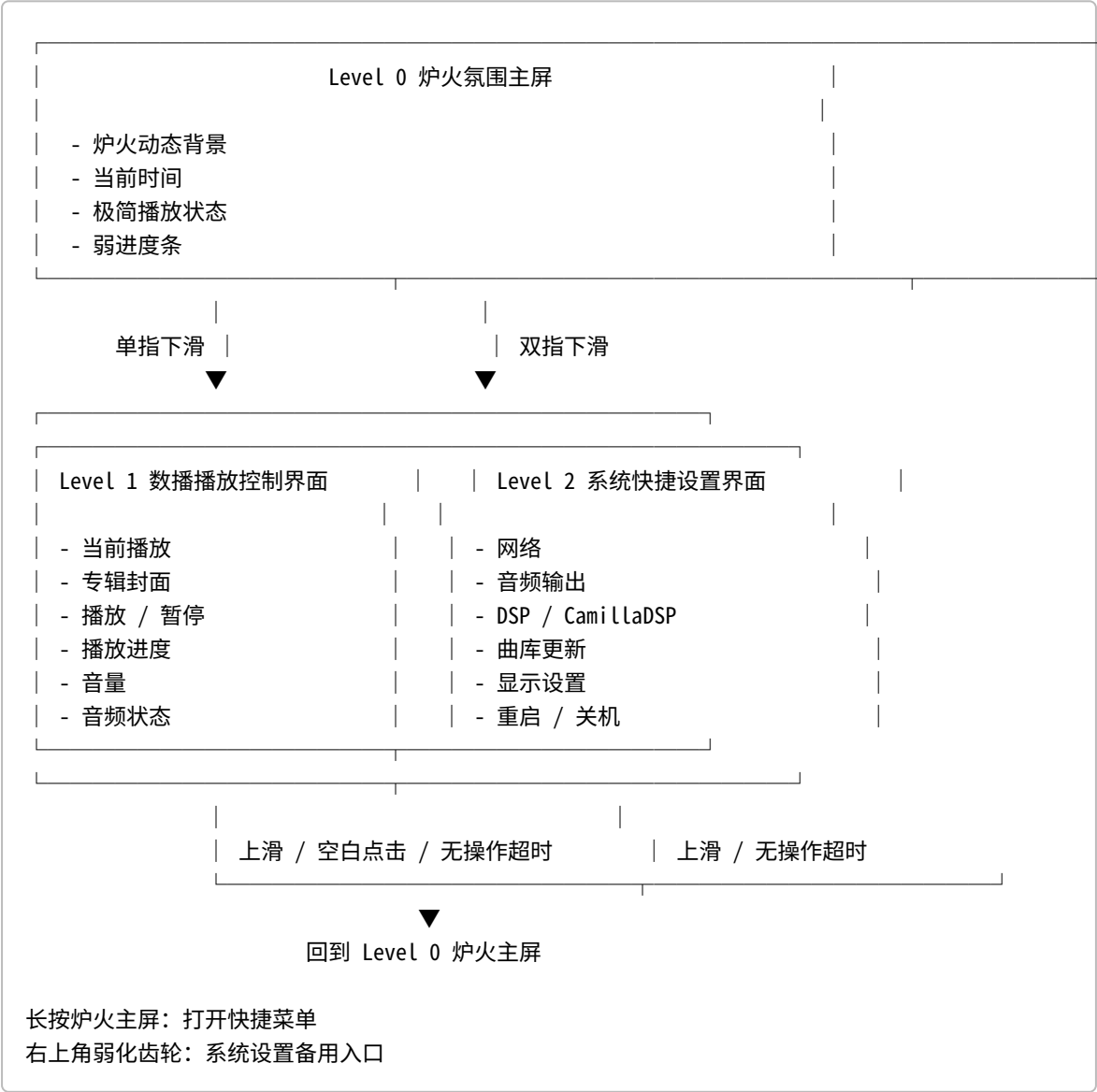
炉火主屏



4.1 设计图与开发示意图

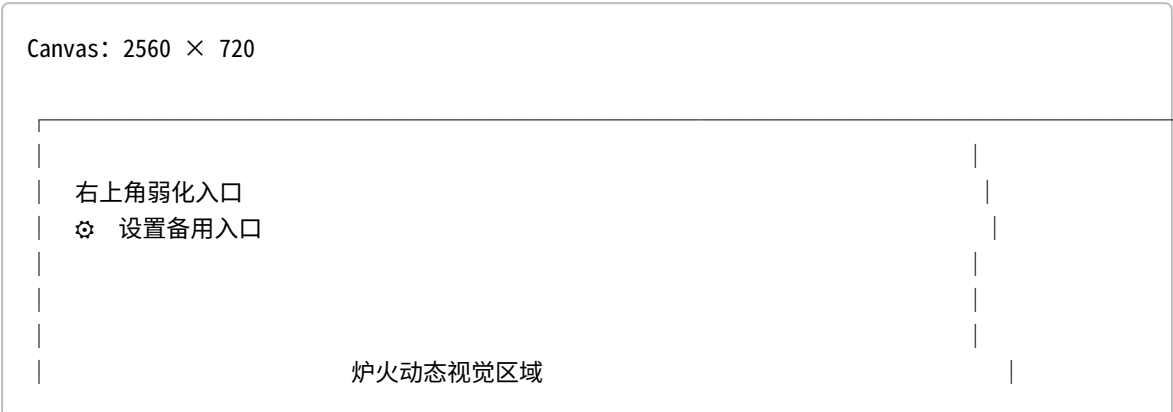
以下示意图用于指导软件开发与 UI 落地，重点表达页面层级、手势关系、布局比例和状态逻辑。

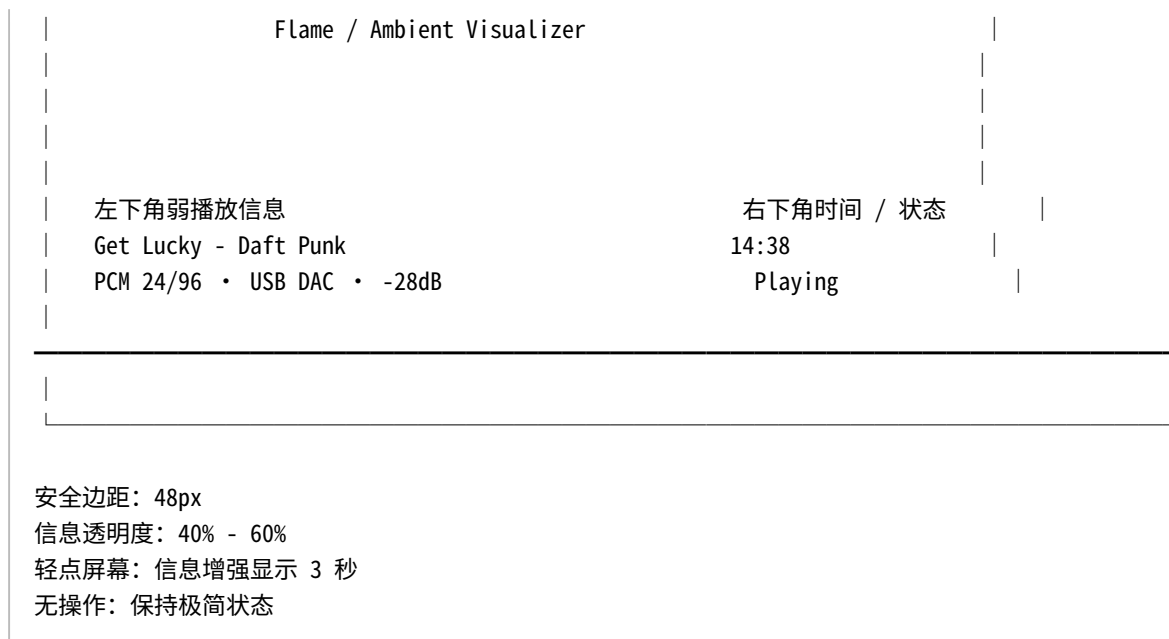
图 1：整体页面层级图



开发说明：Level 0 是默认状态，Level 1 和 Level 2 都是覆盖层，不建议跳转成完全独立应用页面。

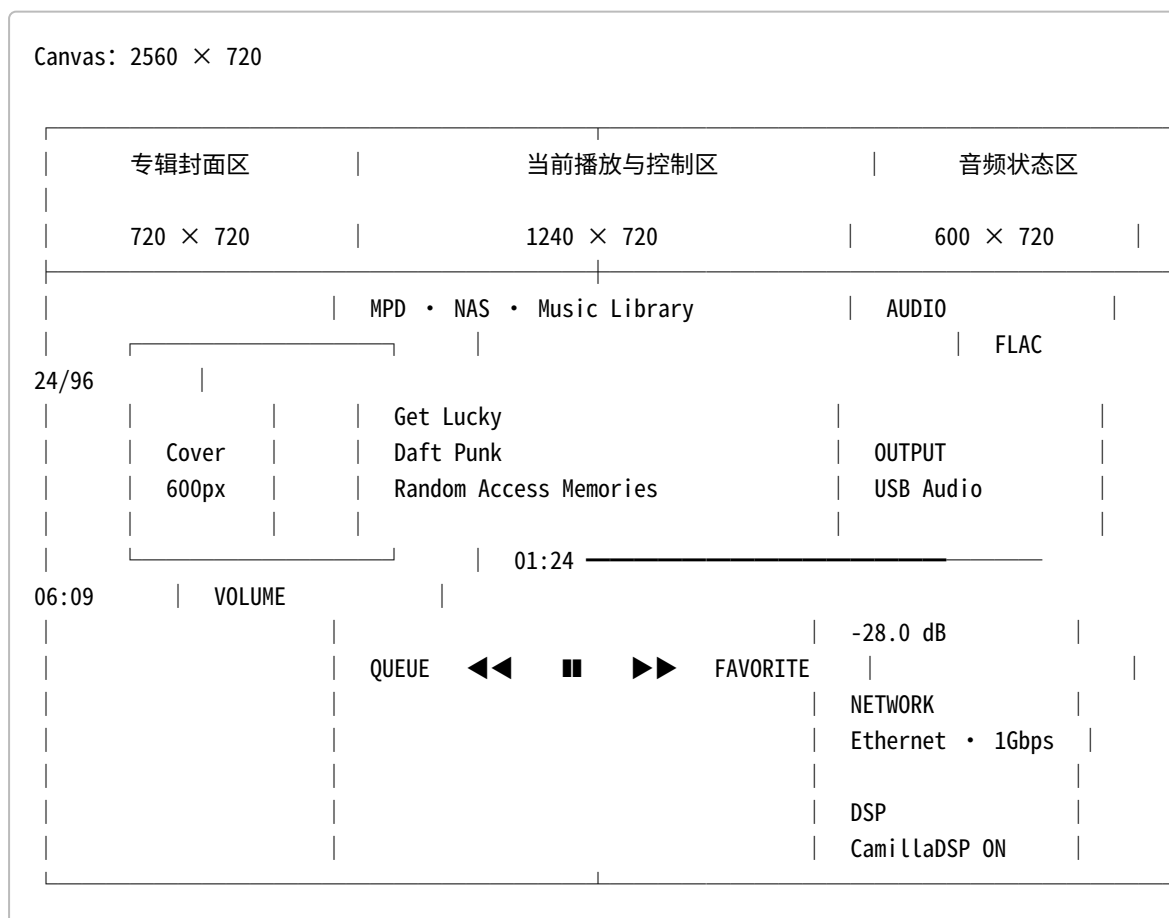
图 2：炉火主屏布局线框图





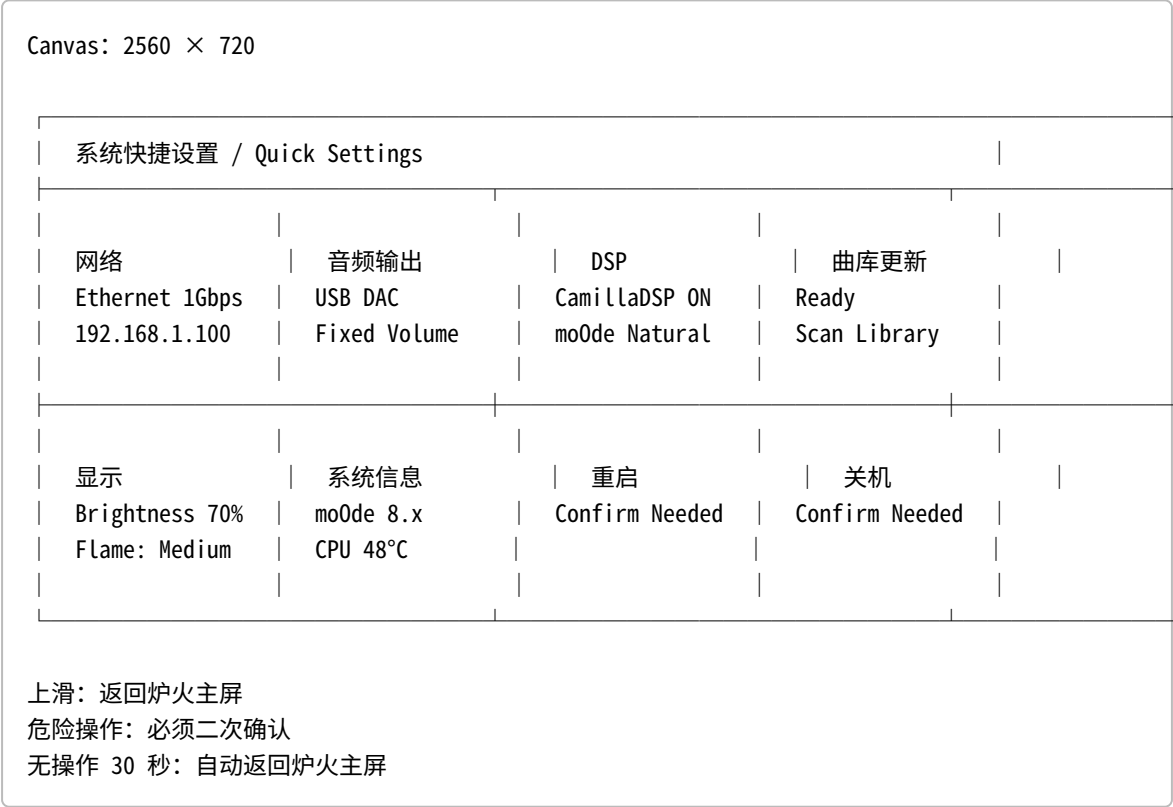
开发说明: 炉火特效层为背景层, 播放信息为前景 HUD 层。HUD 层应可整体淡入淡出。

图 3: 播放控制界面布局线框图



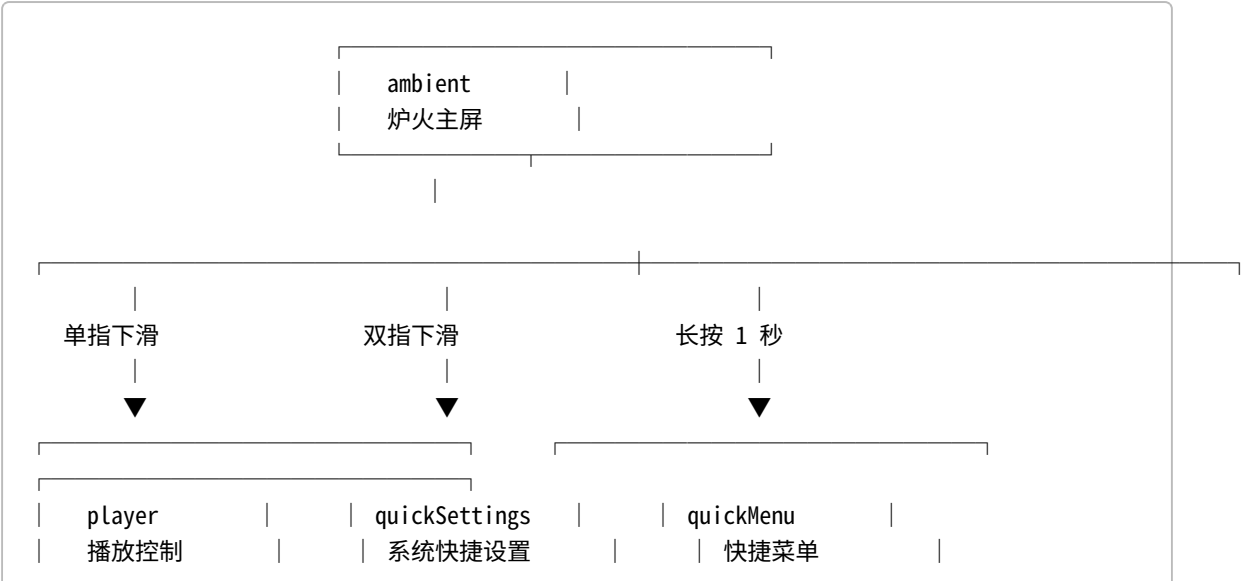
开发说明：该页面是日常最高频页面，必须保证控制按钮触控区域不小于 72 × 72px，播放 / 暂停按钮建议 96 - 112px。

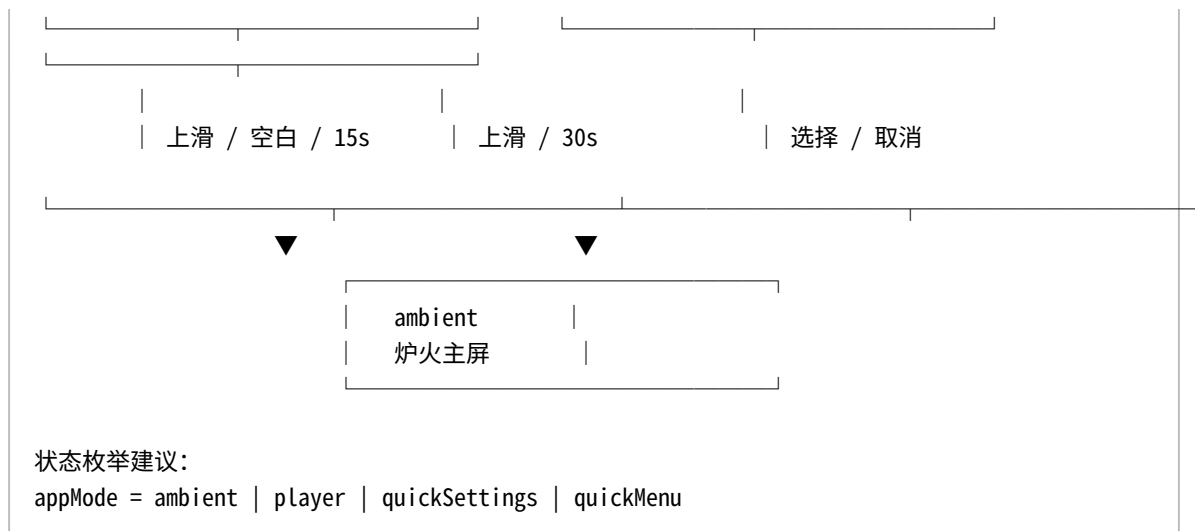
图 4：双指下滑设置界面线框图



开发说明：系统设置是低频页面，优先做成卡片总览，不要直接暴露复杂参数。高级配置可继续进入二级详情或保留在 Web 管理端。

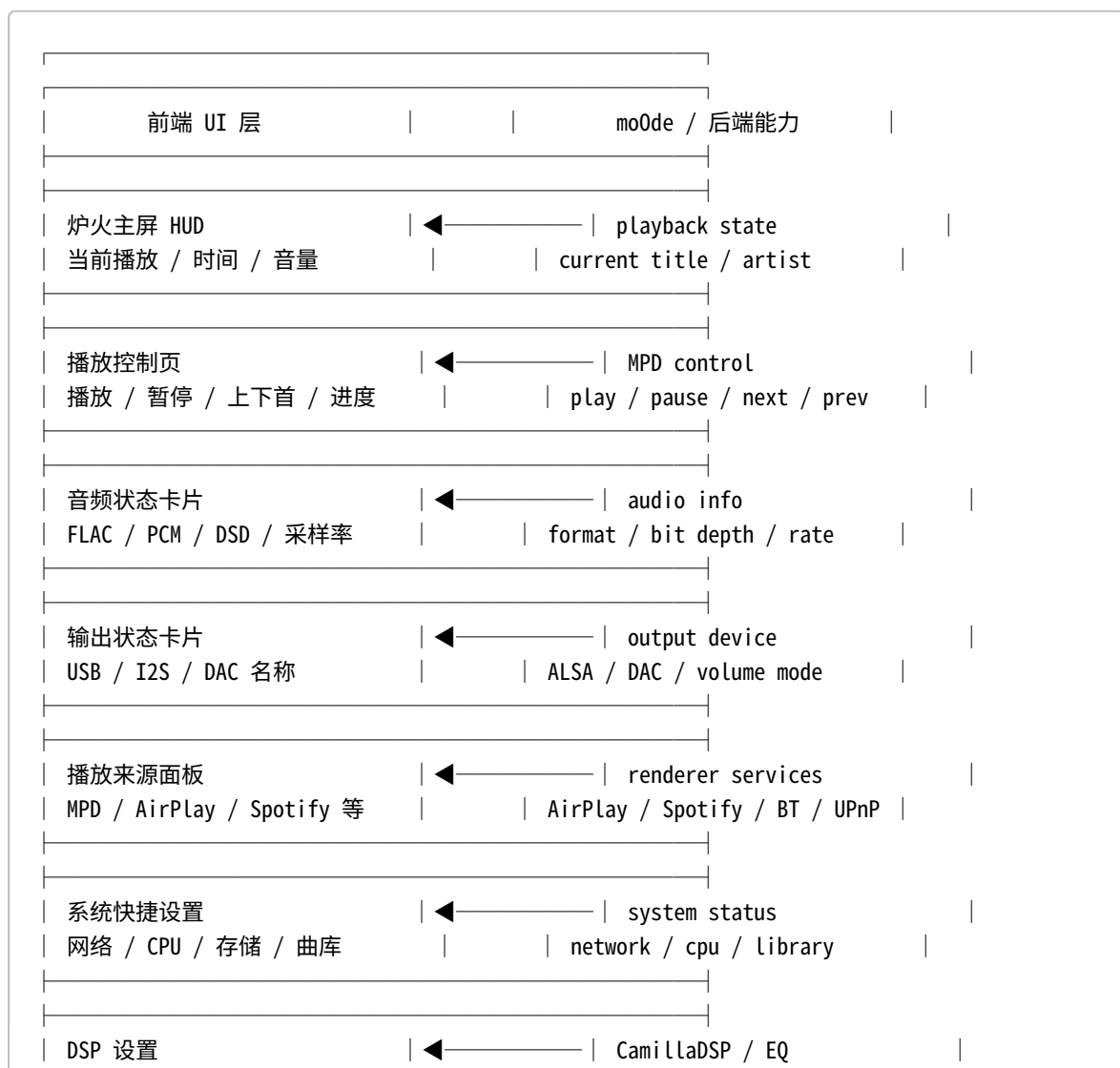
图 5：手势与状态机图





开发说明：建议使用有限状态机实现页面切换，避免多个覆盖层同时打开。

图 6：前端与 moOde 能力映射图



DSP ON / preset		dsp state / preset	

开发说明：前端不直接复制 moOde Web UI，而是只抽取适合触屏设备的高频能力。

5. 页面定义

5.1 Level 0：炉火氛围主屏

页面定位

炉火主屏是设备默认停留界面，用于营造高级、安静、温暖的听音氛围。该页面不是完整播放器，而是低信息密度的状态展示页。

核心功能

1. 显示动态炉火特效。
2. 显示极简播放状态。
3. 显示当前时间。
4. 显示弱化进度条。
5. 响应触控手势，进入播放控制或设置界面。

页面内容

主屏建议显示以下信息：

必须显示：

- 炉火动态视觉
- 当前时间
- 播放 / 暂停状态
- 音量

建议显示：

- 歌曲名
- 艺术家
- 音频规格
- 输出方式
- 播放进度条

可选显示：

- 网络状态
- 当前播放源

信息显示策略

默认状态下信息应弱化显示：

文字透明度：40% - 60%

进度条高度：2 - 4px

状态文字字号：24 - 32px

时间字号：36 - 52px

用户轻点屏幕后，播放信息增强显示 3 秒，然后自动淡出。

建议布局

炉火动态背景 / Flame Visualizer

Get Lucky - Daft Punk

14:38

PCM 24/96 • USB DAC • -28dB

主屏交互

操作	行为
单指下滑	打开播放控制界面
双指下滑	打开系统快捷设置界面
单击屏幕	临时显示增强播放信息 3 秒
长按 1 秒	打开快捷菜单
左右滑动	可选：切换氛围模式
无操作 15 秒	自动回到炉火主屏

5.2 Level 1：播放控制界面

页面定位

播放控制界面是用户日常操作的核心页面。单指下滑从炉火主屏呼出。

该页面应承载 moOde 的核心播放能力，但不应变成完整系统管理界面。

核心功能

- 1. 当前播放信息。
- 2. 专辑封面。
- 3. 播放 / 暂停 / 上一首 / 下一首。
- 4. 播放进度。
- 5. 音量控制。
- 6. 播放队列入口。
- 7. 播放来源显示。
- 8. 音频规格显示。
- 9. 输出设备显示。
- 10. 收藏 / 喜欢。

页面布局

播放控制界面采用三段式横向布局：



左侧：专辑封面区

区域尺寸：720 × 720

封面建议尺寸：560 - 640px

圆角：20 - 32px

背景：封面模糊放大 + 深色遮罩

中间：当前播放与控制区

显示内容：

顶部：播放源 / Renderer 状态

中部：歌曲名 / 艺术家 / 专辑

下部：进度条 / 时间

底部：播放控制按钮

建议字号：

歌曲名：64 - 88px

艺术家：36 - 48px

专辑信息：26 - 32px

状态栏：22 - 28px

时间：24 - 28px

右侧：音频状态区

建议使用卡片式结构：

AUDIO

FLAC 24bit / 96kHz

OUTPUT

USB Audio

DAC: Gustard X26 Pro

VOLUME

-28.0 dB

NETWORK

Ethernet • 1Gbps

192.168.1.100

SYSTEM

CPU 48°C • Normal

DSP

CamillaDSP ON

Preset: mo0de Natural

播放控制按钮

主按钮建议：

上一首

播放 / 暂停

下一首

队列

收藏

音量

触控尺寸：

普通按钮最小点击区域：72 × 72px

播放 / 暂停主按钮：96 - 112px

按钮间距：32 - 48px

页面行为

操作	行为
上滑	返回炉火主屏
点击空白区域	返回炉火主屏
无操作 15 秒	自动返回炉火主屏
点击队列	打开播放队列面板
点击播放源	打开来源状态面板
点击音频状态	打开音频详情
点击音量	展开音量滑杆

5.3 播放队列面板

页面定位

播放队列属于播放控制界面的子页面或抽屉面板，不建议作为主屏常驻内容。

功能范围

- 当前播放曲目
- 下一首曲目
- 后续队列
- 队列总时长
- 单曲移除
- 清空队列
- 拖拽排序，可选

显示建议

由于屏幕高度有限，建议队列每行高度不低于 72px，最多显示 5 - 6 首歌曲，其余滚动。

5.4 播放来源面板

页面定位

用于展示当前 moOde renderer / source 状态，并提供日常可切换入口。

推荐来源项

MPD / mo0de Server
AirPlay
Spotify Connect
Bluetooth
RoonBridge
UPnP / DLNA
Internet Radio
NAS / USB

设计注意

并非所有来源都可被前端主动“播放”。部分 renderer 是被动接收状态。因此 UI 文案建议使用：

播放来源 / Source Status

而不是全部写成“切换播放”。

状态示例

MPD • NAS • Music Library
AirPlay • iPhone
Spotify Connect • Living Room
Bluetooth • Connected
RoonBridge • Ready

5.5 Level 2：系统快捷设置界面

页面定位

双指下滑进入系统快捷设置界面。该页面用于常见系统管理，不建议直接暴露所有高级参数。

设计原则

双指下滑不应直接进入危险的深层系统配置，而应先进入快捷设置总览。

推荐模块

网络设置
音频输出
DSP / CamillaDSP

曲库更新
显示设置
系统信息
重启 / 关机

建议布局

系统快捷设置				
网络	音频输出	DSP	曲库更新	
显示	系统信息	重启	关机	

系统设置内容

网络

- Ethernet / Wi-Fi 状态
- IP 地址
- Wi-Fi 选择
- 主机名

音频输出

- 输出设备
- USB DAC
- I2S DAC
- HDMI
- 音量模式
- DSD 模式
- Resampling

DSP / CamillaDSP

- DSP 开关
- 当前预设
- EQ 状态
- Crossfeed
- Balance
- Polarity

曲库

- 更新音乐库
- 重建数据库
- NAS / USB 状态
- 封面缓存

显示

- 屏幕亮度
- 自动返回炉火时间
- 炉火特效强度
- 氛围模式选择

系统

- mo0de 版本
- CPU 温度
- 存储空间
- 系统运行时间
- 重启
- 关机

危险操作确认

以下操作必须二次确认：

- 重启
- 关机
- 重建数据库
- 切换音频输出设备
- 重置网络
- 恢复默认设置

5.6 长按快捷菜单

页面定位

长按主屏 1 秒出现快捷菜单，作为手势之外的补充入口。

推荐菜单项

播放控制
系统设置
切换氛围效果
屏幕关闭
返回主屏

设计目的

1. 降低双指下滑的学习成本。
2. 给用户一个可发现的备用入口。
3. 避免设置能力只依赖隐藏手势。

6. moOde 能力映射

6.1 适合主界面常驻显示的能力

moOde 能力	前端显示位置	显示方式
当前播放信息	播放控制页中部 / 炉火主屏弱显示	歌曲名、艺术家、专辑
专辑封面	播放控制页左侧	大封面
播放状态	主屏 / 控制页	Playing / Paused / Stopped
播放进度	主屏弱进度条 / 控制页完整进度条	当前时间 / 总时长
音量	主屏角标 / 控制页右侧	dB 或百分比
音频规格	控制页右侧	格式、位深、采样率
输出设备	控制页右侧	USB / I2S / HDMI / Bluetooth
播放来源	控制页顶部	MPD / AirPlay / Spotify 等
网络状态	控制页右侧	Ethernet / Wi-Fi / IP
DSP 状态	控制页右侧	CamillaDSP ON / OFF

6.2 适合快捷入口的能力

- 音乐库
- 播放队列
- 网络电台
- 播放来源

- 音频设置
- 系统设置

6.3 适合系统设置页的能力

- 输出设备选择
- I2S DAC 设置
- USB DAC 设置
- DSD 模式
- Resampling
- CamillaDSP
- EQ
- NAS / SMB / NFS
- 曲库更新
- 网络配置
- 系统版本
- CPU 温度
- 重启 / 关机

6.4 不建议放到主界面的能力

- 完整系统配置
- 插件 / 服务开关
- 详细 MPD 参数
- 复杂 ALSA 参数
- 完整 CamillaDSP 配置
- 日志查看
- SSH / 权限 / 维护功能

7. 手势交互规范

7.1 核心手势

手势	触发页面	说明
单指下滑	播放控制界面	高频操作
双指下滑	系统快捷设置界面	低频操作
单指上滑	返回炉火主屏	从控制页或设置页返回
单击	显示临时播放信息	主屏增强信息 3 秒
长按 1 秒	快捷菜单	备用入口

手势	触发页面	说明
左右滑动	切换氛围模式，可选	后续版本能力

7.2 手势阈值建议

单指下滑触发距离：80 - 120px
 双指下滑触发距离：120 - 160px
 长按触发时间：800 - 1000ms
 轻点增强信息显示时间：3000ms
 无操作返回主屏时间：15s，可配置

7.3 双指下滑防误触

双指下滑建议有过程反馈：

下滑 40px：顶部出现“继续下滑进入系统设置”
 下滑 120px：进入系统快捷设置
 松手不足阈值：取消进入

7.4 备用入口

系统设置不能只依赖双指下滑。必须提供至少一种备用入口：

- 右上角弱化齿轮图标
- 长按快捷菜单
- 遥控器 Setup 键
- 手机 Web UI

8. 视觉设计规范

8.1 整体风格

风格关键词：深色、高级、安静、HiFi、克制、温暖
 主视觉：炉火 / 暖光 / 暗色背景
 控制界面：玻璃拟态卡片 + 高对比文字
 状态色：金色、青色、白色、深灰

8.2 色彩建议

背景黑: #080A0F
深灰: #101217
卡片背景: rgba(255,255,255,0.06)
分割线: rgba(255,255,255,0.10)
主文字: #FFFFFF
次级文字: #A8ADB7
弱文字: #6F7580
金色强调: #D4AF37
青色状态: #22D3EE
警告色: #F59E0B
错误色: #EF4444

8.3 字体建议

中文:

思源黑体
HarmonyOS Sans
MiSans
苹方 / PingFang SC

英文:

Inter
SF Pro
Helvetica Neue

8.4 字号建议

主屏时间: 36 - 52px
主屏状态文字: 24 - 32px
歌曲名: 64 - 88px
艺术家: 36 - 48px
专辑信息: 26 - 32px
状态标签: 18 - 22px
状态主值: 32 - 44px
系统设置标题: 32 - 40px
列表文字: 24 - 30px

8.5 控件尺寸

普通触控按钮：最小 72 × 72px
播放 / 暂停按钮：96 - 112px
列表行高：72 - 88px
卡片圆角：16 - 28px
页面安全边距：48px
模块间距：32 - 48px

9. 状态与异常处理

9.1 无播放内容

主屏显示炉火，底部状态显示：

未播放
选择音乐或连接播放源

播放控制页显示空状态：

No Music Playing
请选择音乐库、网络电台或外部播放源

9.2 无网络

主屏右下角显示弱提示：

Network Offline

系统设置页网络模块高亮提示。

9.3 DAC 未连接

音频状态卡片显示：

OUTPUT
No DAC Detected

点击进入音频输出设置。

9.4 曲库扫描中

播放控制页或系统设置页显示进度：

Library Updating...
42%

扫描中不阻塞播放。

9.5 系统过热

系统状态卡片显示警告色：

SYSTEM
CPU 78°C • High

超过阈值时建议弹出提示。

10. 开发建议

10.1 前端状态模型

建议前端维护以下核心状态：

```
appMode:  
- ambient  
- player  
- quickSettings  
- menu  
  
playbackState:  
- playing  
- paused  
- stopped  
  
sourceState:  
- mpd  
- airplay  
- spotify  
- bluetooth  
- roonbridge  
- upnp  
- radio
```

```
systemState:
- network
- outputDevice
- volume
- audioFormat
- sampleRate
- bitDepth
- cpuTemp
- dspState
```

10.2 页面切换逻辑

默认进入 ambient
单指下滑 ambient -> player
双指下滑 ambient -> quickSettings
上滑 player -> ambient
上滑 quickSettings -> ambient
无操作超时 player -> ambient
无操作超时 quickSettings -> ambient
长按 ambient -> menu

10.3 自动返回逻辑

播放控制页：15 秒无操作返回炉火主屏
系统快捷设置页：30 秒无操作返回炉火主屏
危险确认弹窗：不自动关闭或延长到 60 秒

10.4 动效建议

炉火主屏：持续动态，不影响性能
页面下滑：跟手位移 + 背景模糊
控制页出现：从顶部下滑覆盖
设置页出现：从顶部下滑覆盖，区分双指路径
信息增强：淡入淡出 200 - 300ms
返回主屏：控制层淡出，炉火恢复清晰

10.5 性能建议

1. 炉火特效必须限制 GPU / CPU 占用。
2. 播放状态刷新频率不宜过高。
3. 进度条可每秒刷新一次。
4. 音频状态变化时再刷新，不需要持续轮询高频刷新。

5. 若设备性能有限，炉火效果提供低功耗模式。

11. MVP 范围

11.1 第一版必须实现

- 炉火氛围主屏
- 当前时间显示
- 当前播放弱信息显示
- 单指下滑进入播放控制页
- 双指下滑进入系统快捷设置页
- 播放 / 暂停 / 上一首 / 下一首
- 播放进度
- 音量显示与调整
- 音频格式 / 采样率 / 位深显示
- 输出设备显示
- 网络状态显示
- 上滑返回炉火主屏
- 无操作自动返回炉火主屏
- 长按快捷菜单

11.2 第二版增强

- 播放队列管理
- 网络电台入口
- 音乐库浏览
- 播放来源面板
- DSP / CamillaDSP 状态和开关
- 屏幕亮度设置
- 炉火效果强度设置
- 左右滑动切换氛围模式

11.3 后续高级能力

- 多种氛围模式：炉火 / 频谱 / 大时钟 / 封面模糊 / 歌词
 - 遥控器完整适配
 - 旋钮交互适配
 - 用户主题配置
 - 多语言
 - 复杂 EQ / CamillaDSP 图形编辑
-

12. 验收标准

12.1 主屏验收

- 默认进入炉火主屏
- 炉火动画流畅，无明显卡顿
- 当前时间正确显示
- 播放信息不干扰氛围效果
- 轻点屏幕后播放信息增强显示并自动淡出

12.2 手势验收

- 单指下滑稳定进入播放控制页
- 双指下滑稳定进入系统快捷设置页
- 双指下滑有防误触阈值
- 上滑可返回炉火主屏
- 长按可打开快捷菜单
- 无操作可自动返回炉火主屏

12.3 播放控制验收

- 当前歌曲、艺术家、专辑显示正确
- 专辑封面显示正确
- 播放 / 暂停状态同步正确
- 上一首 / 下一首可用
- 进度条与播放时间同步
- 音量显示与实际输出一致
- 音频格式、采样率、位深显示正确
- 输出设备显示正确

12.4 系统设置验收

- 网络状态显示正确
- 输出设备信息显示正确
- DSP 状态显示正确
- 曲库更新入口可用
- 重启 / 关机必须二次确认
- 设置页不会误触进入危险操作

12.5 体验验收

- 用户无需进入设置即可完成日常播放操作
- 用户能通过至少两种方式进入系统设置
- 15 秒无操作后设备自动回归氛围屏
- 主界面远距离可读
- 界面不呈现复杂配置中心感

13. 产品决策总结

最终推荐方案：

默认：炉火氛围主屏
单指下滑：播放控制页
双指下滑：系统快捷设置页
长按：快捷菜单
右上角弱化齿轮：设设备用入口
无操作 15 秒：自动返回炉火主屏
轻点屏幕：显示当前歌曲、格式、音量 3 秒

产品核心判断：

该设备的前端不应做成 moOde Web UI 的复制品，而应做成一个专为 2560×720 超宽屏设计的 HiFi 氛围控制界面。moOde 提供底层播放与系统能力，前端负责以更克制、更高级、更适合触屏设备的方式呈现。